

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

старший преподаватель
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

Т.В. Семененко
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №1

Исследование типовых динамических
звеньев

по курсу: Основы теории управления

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4321

подпись, дата

Г.В. Буренков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1 Цель работы	2
2 Структурны схемы систем и значения параметров.....	3
3 Графики процессов при табличных значениях	5
4 Графики процессов при измененных коэффициентах усиления и постоянных времени	6
5 Оценка качества регулирования	9
6 Выводы о влиянии изменения коэффициентов и постоянных времени на каждое типовое звено	11
7 Графики ЛАЧХ и ЛФЧХ	12
8 Оценка качества регулирования	13

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучить динамические свойства типовых звеньев автоматических систем управления — апериодического и колебательного. Научиться строить их математические модели в среде Simulink (Matlab), получать переходные характеристики, амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики, а также проводить анализ влияния коэффициентов усиления и постоянных времени на качество регулирования.

2 Структурны схемы систем и значения параметров

На рисунке 1 изображена общая схема для исследования типовых динамических звеньев.

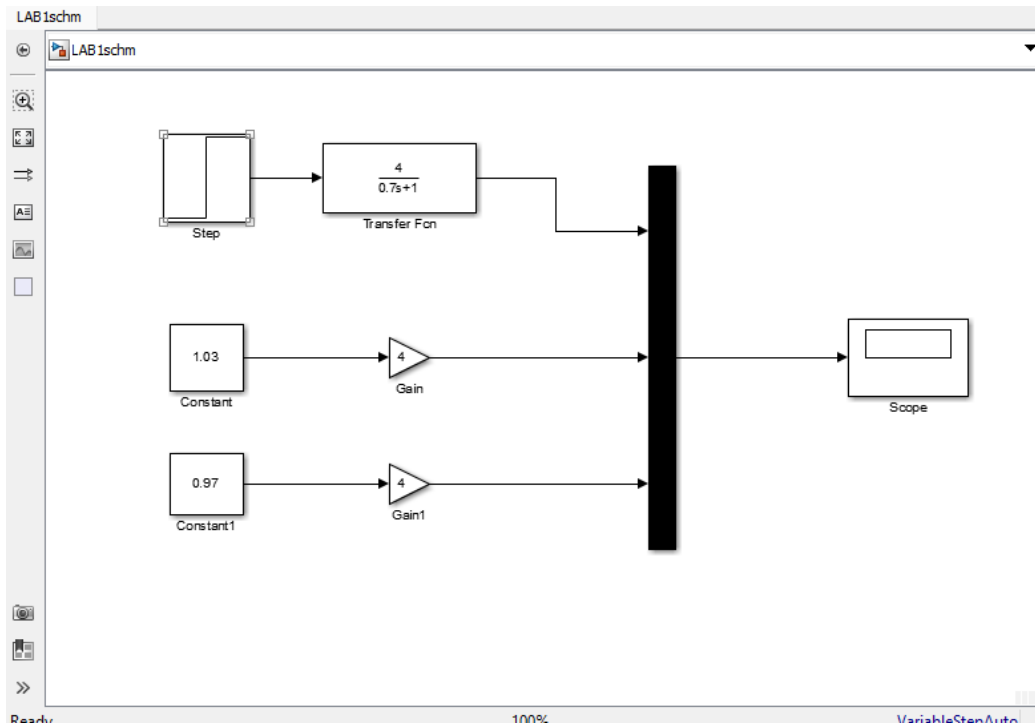


Рисунок 1 – Модель общего характера системы, содержащей апериодическое звено

Для выполнения задания варианта 1 необходимо поменять в нашей схеме значения на: $K_1 = 1$, $T_1 = 0.7$, $K_2 = 4$, $T_2 = 0.5$, $T_3 = 2$. На рисунке 2 представлена вариация с значениями 1 варианта для апериодического звена.

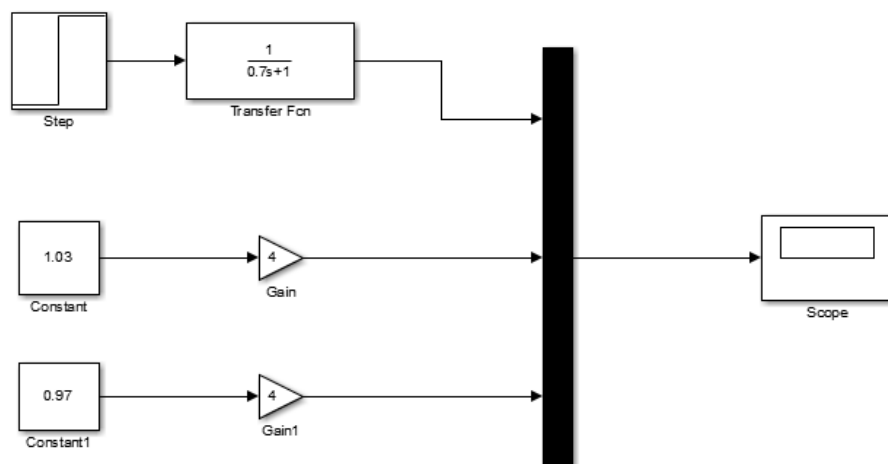


Рисунок 2 – Модель первого варианта системы, содержащей апериодическое звено

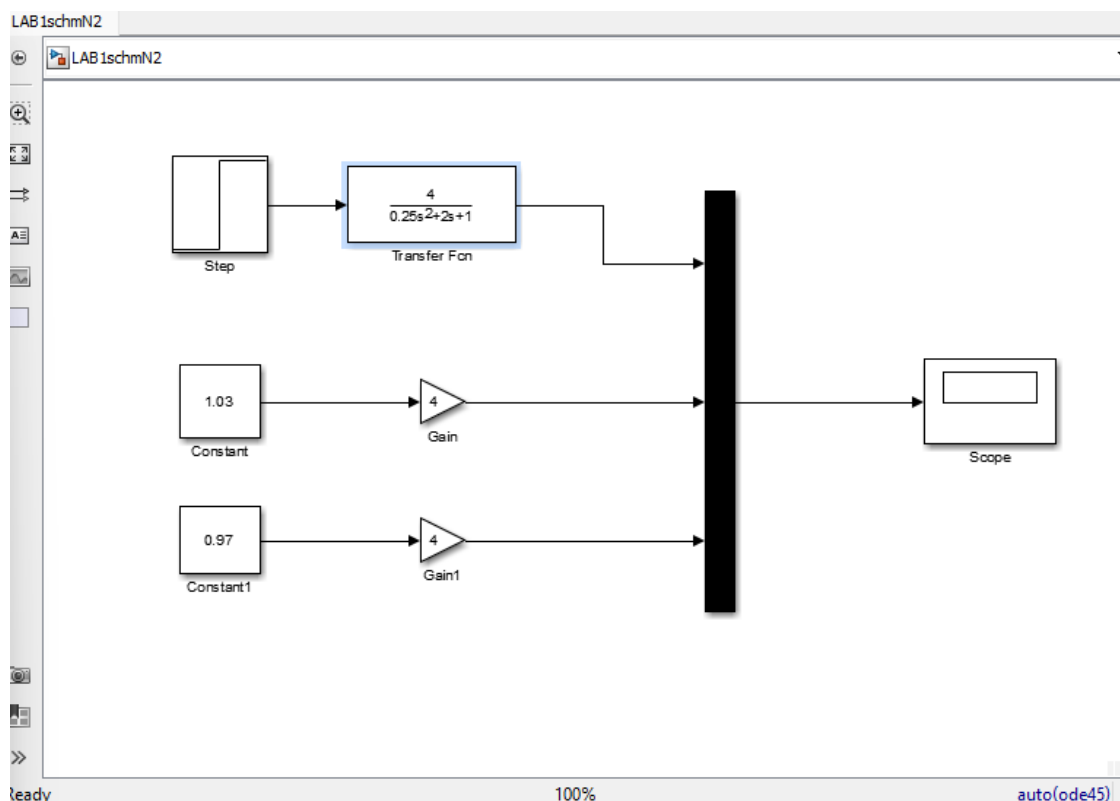


Рисунок 3 – Модель первого варианта системы, содержащей колебательное звено при значениях $K_2=4$, $T_2=0.5$, $T_3=2$

3 Графики процессов при табличных значениях

После успешного запуска схемы с рисунка 2 мы получим график плавного роста кривой – это переходный процесс. Рисунок 4 это график отклика на единичное скачкообразное воздействие, а на рисунке 5 переходный процесс колебательного звена при $K_2=4$, $T_2=0.5$, $T_3=2$.

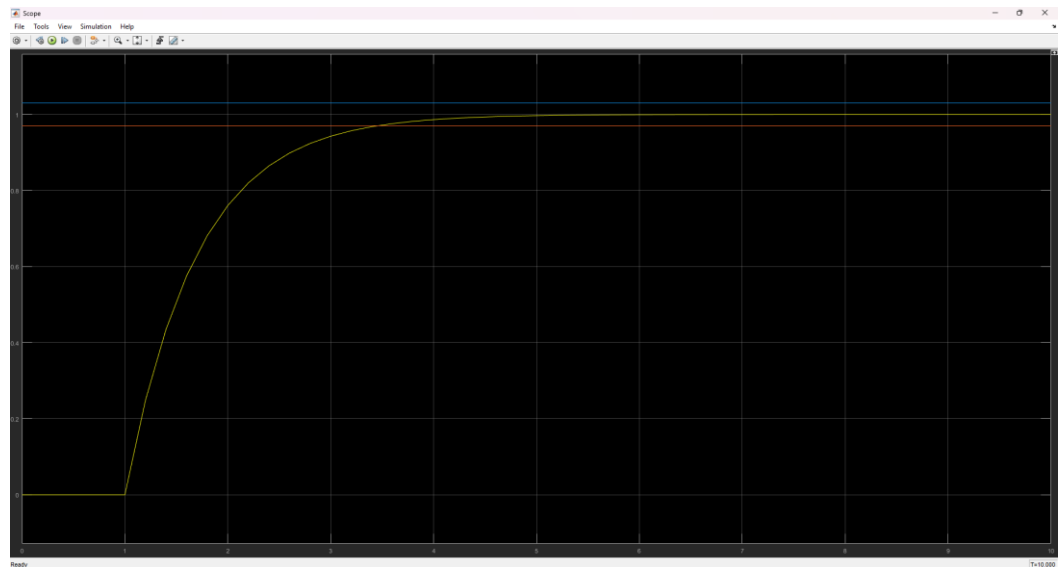


Рисунок 4 – Переходный процесс апериодического звена при $K_1=1$,
 $T_1=0.7$



Рисунок 5 – Переходный процесс колебательного звена при $K_2=4$, $T_2=0.5$,
 $T_3=2$

4 Графики процессов при измененных коэффициентах усиления и постоянных времени

Следующим пунктом будет сравнение графиков, содержащих апериодическое звено при различных K , увеличим вдвое значение коэффициента и сравним графики 4 и 6. На рисунке 5 изображен график при удвоении коэффициента.

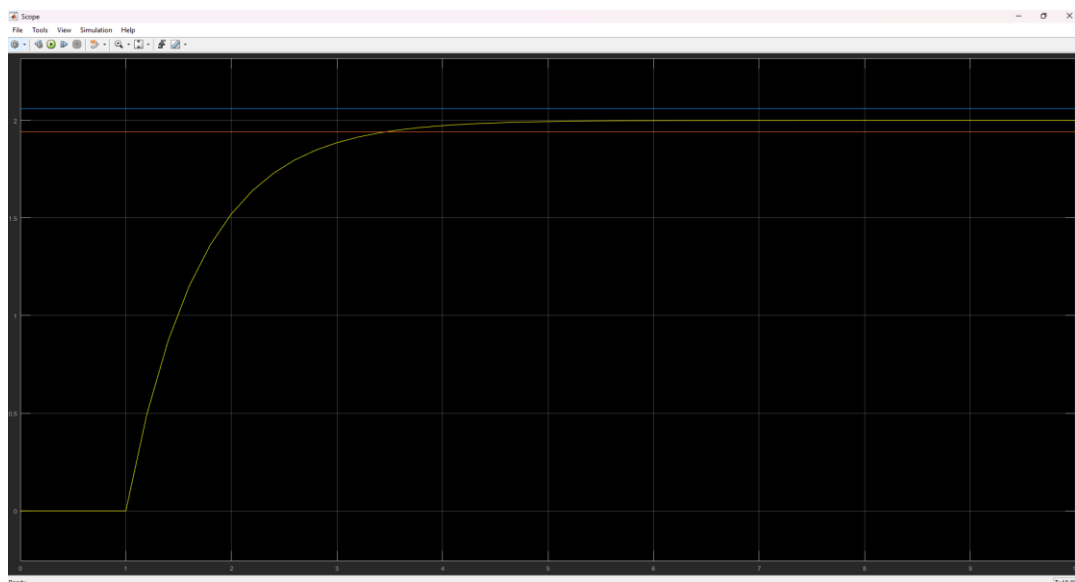


Рисунок 6 – Переходный процесс апериодического звена при увеличении коэффициента $K_1 = 2$

В ходе исследования и анализа двух графиков: при увеличении коэффициента усиления выходное значение увеличивается пропорционально, форма переходного процесса не изменяется.

Следующим будет сравнение графиков при различных T , увеличим вдвое значение и сравним графики. На рисунке 7 изображен график при удвоении значения.

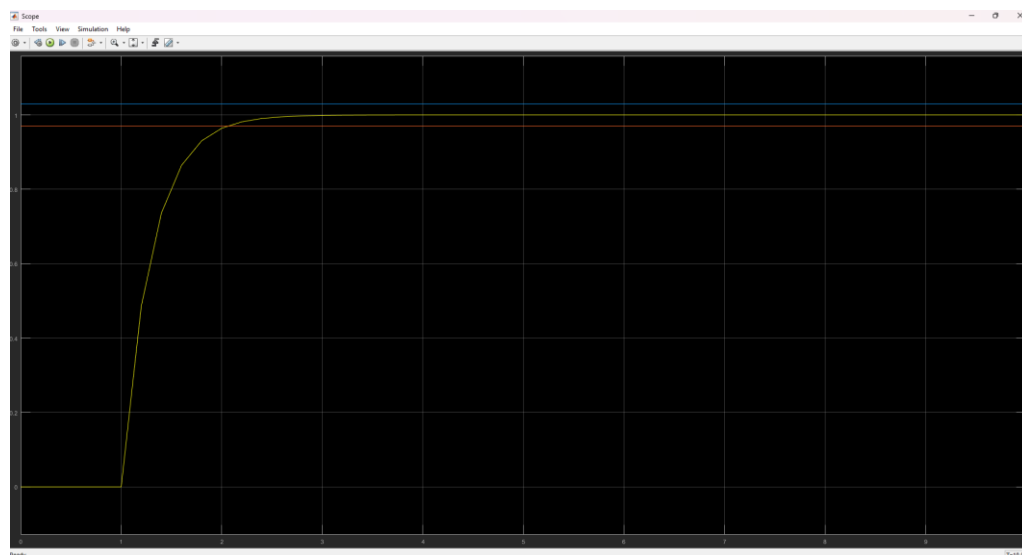


Рисунок 7 – Переходный процесс аperiodического звена при уменьшении постоянной времени $T_1=0.3$

В ходе исследования и анализа двух графиков: при уменьшении постоянной времени система реагирует быстрее, переходный процесс становится круче, но возможны колебания при малых.

Для следующего типа графиков переходный процесс имеет затухающие колебания. Система второго порядка характеризуется колебательностью и временем затухания, зависящим от параметров T_2 и T_3 . На рисунке 8 для графика увеличим $T_2 = 1$.

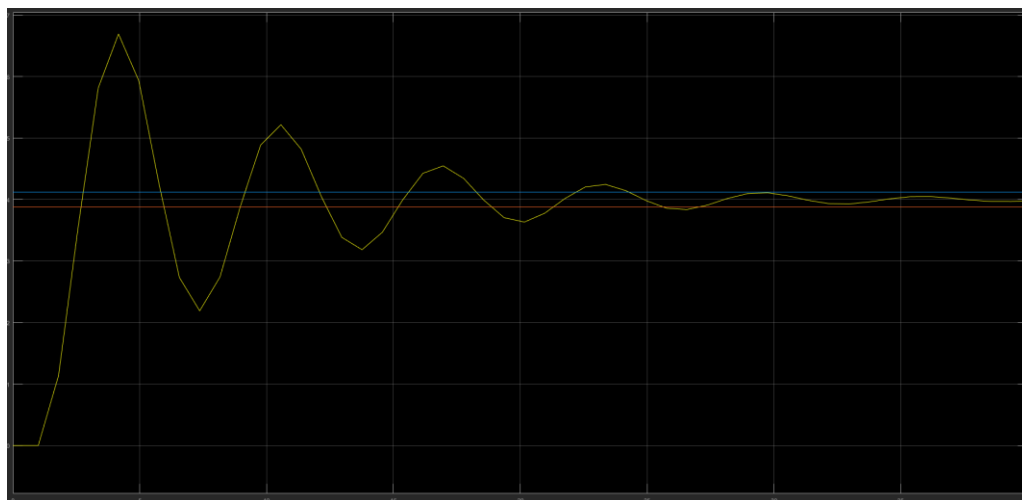


Рисунок 8 – Влияние увеличения T_2 на переходный процесс колебательного звена

Увеличение T_2 приводит к замедлению реакции и увеличению времени переходного процесса, колебания становятся более редкими

5 Оценка качества регулирования

Анализ переходных процессов апериодического и колебательного звеньев показал, что оба типа систем обладают разными динамическими свойствами и характеристиками качества регулирования. Аperiодическое звено первого порядка обеспечивает плавное и устойчивое изменение выходного сигнала без колебаний и перерегулирования. Время переходного процесса при заданных параметрах невелико, и при уменьшении постоянной времени система становится быстрее, что положительно сказывается на быстродействии, но может привести к повышенной чувствительности к внешним воздействиям. При увеличении коэффициента усиления наблюдается рост установившегося значения, но форма переходной характеристики остаётся неизменной, что говорит о стабильности звена.

Колебательное звено второго порядка, напротив, демонстрирует переходный процесс с затухающими колебаниями, что характерно для систем с инерционными элементами и запасом энергии. При увеличении коэффициента усиления K наблюдается рост амплитуды и более выраженные колебания, а изменение постоянных времени T_2 и T_3 влияет на частоту и скорость затухания. Увеличение T_2 приводит к замедлению реакции системы и уменьшению частоты колебаний, тогда как рост T_3 способствует их более быстрому затуханию.

Для апериодического звена: Время регулирования (t_p) — Обычно задаётся условием уменьшения разницы между выходным сигналом и установленным значением до $\pm 5\%$. Исходя из эмпирической зависимости, время регулирования рассчитывается как:

$$t_p \approx 3 T_1 = 3 \times 0.7 = 2.1 \text{ секунды.}$$

Перерегулирование (σ) — Отсутствует, так как апериодическое звено не допускает превышения установившегося значения.

Число колебаний (n) — Равняется нулю, поскольку переходный процесс протекает без колебаний.

Время достижения первого максимума (t_{max}) — Нет смысла рассчитывать, так как первое максимальное значение совпадает с установившимся значением сразу после завершения переходного процесса.

Время нарастания (t_n) — По определению, это время, за которое выход достигает приблизительно 90% своего финального значения. Обычно считают приближённо:

$$t_n \approx 2.2 T_1 = 2.2 \times 0.7 = 1.54 \text{ с}$$

Время регулирования (t_p) — Принято считать, что процесс считается завершённым, когда разница между текущим выходом и установившимся значением меньше 5%. Эта граница достигается приблизительно за $3 T_1$. Таким образом:

$$t_p \approx 3 T_1 = 3 \times 0.7 = 2.1$$

Число колебаний (n) — Поскольку апериодическое звено не допускает колебаний, $n=0$.

Частота колебаний — отсутствует, так как отсутствуют сами колебания.

Для колебательного звена:

Время регулирования (t_p): $t_p = 120$ секунд.

Перерегулирование (σ): $\sigma \approx (6.2 - 4) / 4 \times 100\% = 55\%$.

Число колебаний (n): $n \approx 6$.

Время достижения первого максимума (t_{max}): $t_{max} \approx 1.8$ секунд.

Время нарастания (t_n): $t_n \approx 1.54$ секунд.

Частота колебаний (f_f): $f_f \approx 0.275$ Гц.

Декремент затухания (λ): $\lambda \approx 1 - (4,4 - 1)(5,6 - 1) = 0.27$.

Таким образом, апериодическое звено обладает высокой устойчивостью и обеспечивает точное регулирование без колебаний, но с меньшей скоростью реакции при больших значениях постоянной времени. Колебательное звено обеспечивает более быстрое реагирование при определённых параметрах, однако может проявлять перерегулирование и временную неустойчивость, что требует подбора оптимальных параметров для достижения баланса между быстродействием и устойчивостью.

6 Выводы о влиянии изменения коэффициентов и постоянных времени на каждое типовое звено

Проведённые эксперименты показали, что изменение коэффициентов усиления и постоянных времени оказывает существенное влияние на характер переходных процессов и качество регулирования в типовых звеньях. Для апериодического звена увеличение коэффициента усиления K приводит к росту амплитуды выходного сигнала, при этом форма кривой остаётся неизменной, а установившееся значение растёт пропорционально. Уменьшение постоянной времени T делает систему более быстрой и чувствительной, что выражается в сокращении времени переходного процесса и увеличении наклона кривой. При увеличении T , напротив, процесс становится плавнее, но медленнее, что соответствует снижению быстродействия и повышению устойчивости системы.

Для колебательного звена влияние параметров проявляется иначе. При увеличении коэффициента усиления возрастает амплитуда колебаний и возможно появление значительного перерегулирования, особенно при малых значениях затухания. Постоянная времени T_2 определяет инерционность системы: чем она больше, тем медленнее система реагирует на изменение входного сигнала. Параметр T_3 влияет на затухание колебаний — при его увеличении система становится более устойчивой, а колебания затухают быстрее.

В результате можно сделать вывод, что для обеспечения требуемого качества регулирования необходимо подбирать оптимальное соотношение между коэффициентом усиления и постоянными времени. Чрезмерное увеличение коэффициента может привести к неустойчивости системы, а слишком большие постоянные времени снижают её быстродействие. Правильная настройка параметров позволяет достичь устойчивого и эффективного регулирования как для апериодического, так и для колебательного звена.

7 Графики ЛАЧХ и ЛФЧХ

Для сравнения частотных характеристик были созданы ЛАЧХ и ЛФЧХ аperiodического и колебательного звена на рисунках 9 и 10.

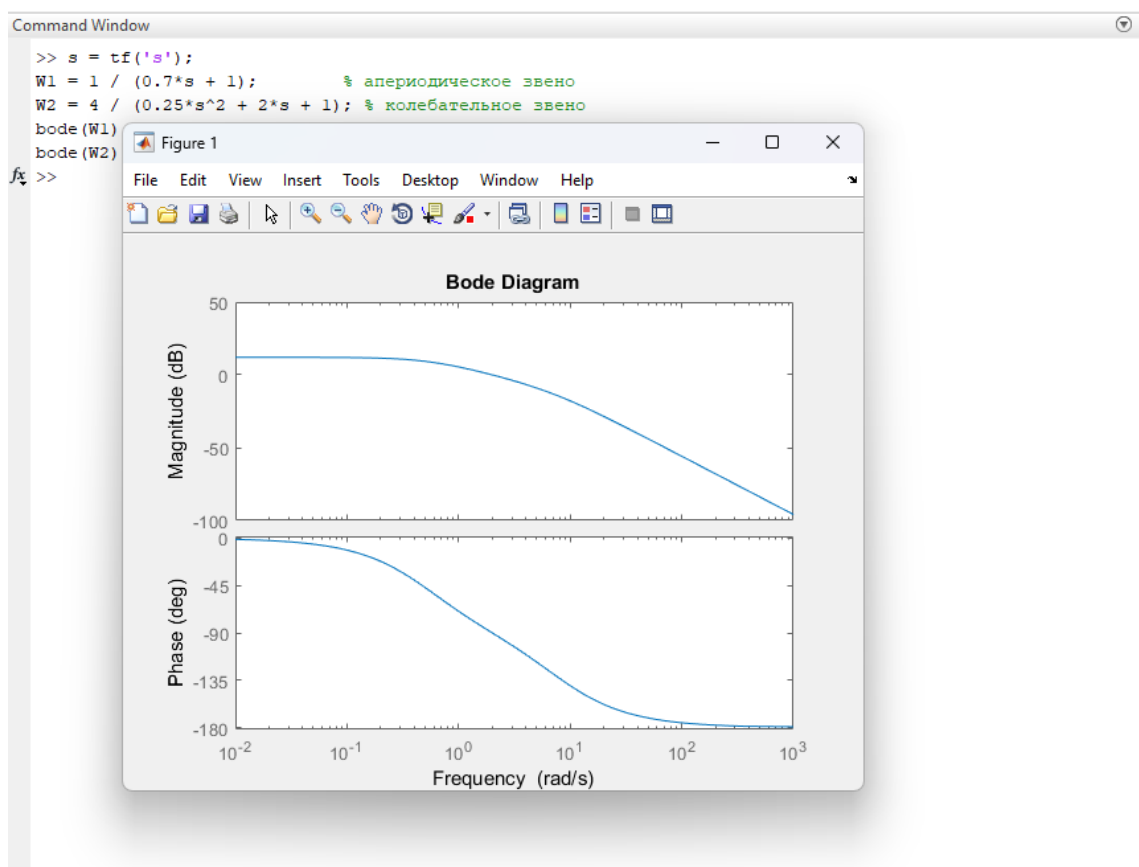


Рисунок 9 – ЛАЧХ и ЛФЧХ аperiodического звена

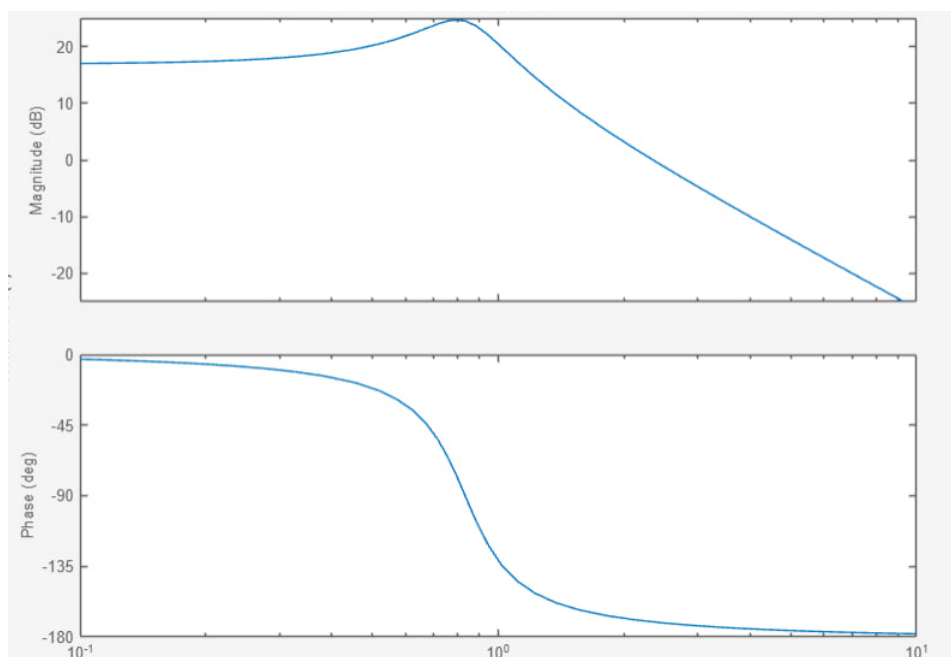


Рисунок 10 – ЛАЧХ и ЛФЧХ колебательного звена

8 Оценка качества регулирования

Анализ частотных характеристик типовых звеньев позволяет более наглядно оценить их динамические свойства и устойчивость. Для апериодического звена ЛАЧХ имеет характерный плавный спад с наклоном около 20 дБ на декаду после частоты среза, что свидетельствует о свойственном ему фильтрующем эффекте и способности сглаживать быстрые изменения входного сигнала. Фазовая-частотная характеристика показывает постепенное уменьшение фазы до примерно -90° , что соответствует запаздыванию сигнала при росте частоты. Такое звено обладает высоким запасом устойчивости и хорошо работает в системах, где требуется плавное регулирование без колебаний.

Для колебательного звена ЛАЧХ имеет выраженный резонансный участок — подъём амплитуды на определённой частоте, что указывает на наличие колебательных свойств и склонность к усилению сигналов вблизи собственной частоты. При увеличении коэффициента усиления резонанс становится более заметным, а при росте параметра T_3 — сглаживается, что улучшает устойчивость системы. Фазо-частотная характеристика колебательного звена проходит через диапазон от 0° до -180° , что отражает наличие более сложной динамики и потенциальную возможность колебаний при определённых настройках параметров.

Таким образом, анализ частотных характеристик подтверждает результаты переходных процессов: апериодическое звено обеспечивает устойчивое поведение системы и малую фазовую задержку, а колебательное звено обладает более сложной динамикой и может требовать дополнительной коррекции для предотвращения перерегулирования. Правильный выбор параметров обеспечивает оптимальный баланс между устойчивостью, быстродействием и точностью регулирования.